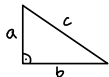


W zbiorze trójkątów prostokątnych o obwodzie 20 cm znajdź ten, którego pole jest największe.

① uzależniamy od siebie zmienne



$$\begin{cases} a+b+c=20 \rightarrow c=20-(a+b) \\ a^2+b^2=c^2 \end{cases}$$

$$a^2+b^2=(20-(a+b))^2$$

$$a^2+b^2=20^2-2 \cdot 20(a+b)+(a+b)^2$$

$$a^2+b^2=400-40a-40b+a^2+2ab+b^2 : 2$$

$$20b-ab=200-20a$$

$$b(20-a)=20(10-a) \quad | : 20-a \Rightarrow a \neq 20$$

$$b=20\left(\frac{10-a}{20-a}\right)$$

② zapisujemy wzór funkcji

$$P(a) = \frac{1}{2} a \cdot 20 \left(\frac{10-a}{20-a} \right) = 10 \left(\frac{10a-a^2}{20-a} \right), \quad c=20-\left(a+\frac{200-20a}{20-a}\right)$$

③ wyznaczamy dziedzinę funkcji

$$a, b, c > 0 \quad \text{i} \quad b < c \text{ (przebiegiem prostokątna)}$$

$$20\left(\frac{10-a}{20-a}\right) > 0$$

$$\frac{200-20a}{20-a} < 20 - \left(\frac{a^2+200}{20-a}\right)$$

$$a \in (0, 10) \cup (20, +\infty) \xrightarrow[a > 0]{\text{uzależniając}} a \in (0, 20)$$

$$\Rightarrow a \in (0, 10)$$

④ wyznaczamy pochodną funkcji

$$P'(a) = 10 \cdot \left(\frac{10a-a^2}{20-a} \right)'$$

$$\left(\frac{10a-a^2}{20-a} \right)' = \frac{(10-2a)(20-a) - (10a-a^2)(-1)}{(20-a)^2} = \frac{200-10a-40a+2a^2+10a-a^2}{(20-a)^2} = \frac{a^2-40a+200}{(20-a)^2}$$

⑤ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

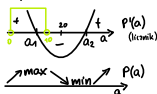
$$P'(a) = 0 \Leftrightarrow a^2-40a+200=0$$

$$\Delta = 800 \quad \sqrt{\Delta} = 20\sqrt{2}$$

$$a_1 = \frac{40-20\sqrt{2}}{2} = 20-10\sqrt{2} \quad a_2 = 20+10\sqrt{2}$$

⑥ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

I sposób:



II sposób:

a	(0, a1)	a1	(a1, 10)
P'(a)	-	0	+
P(a)	↘	min lok.	↗

Funkcja $P(a)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość najmniejszą dla argumentu a_1 ,

$$a_1 = 20-10\sqrt{2}$$

⑦ obliczamy b

$$b = 20\left(\frac{10-a}{20-a}\right) = 20\left(\frac{10-20+10\sqrt{2}}{20-20+10\sqrt{2}}\right) = 20 \cdot \frac{10\sqrt{2}-10}{10\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}(10\sqrt{2}-10)}{2} = 20-10\sqrt{2}$$

$$\text{więc } a=b$$

Odp: dla Δ równoramiennego o przyprostokątnych długości $20-10\sqrt{2}$